doi:10.3969/j.issn.1000-7695.2022.7.012

国外重要科学资助机构年度报告比较研究

张书华[1]，张志旻[2]，齐昆鹏[2]，贾雷坡[2]，杨　曦[2]，窦天芳[1]

（1. 清华大学图书馆，北京　100084；
2. 国家自然科学基金委员会科学传播与成果转化中心，北京　100085）

摘要：科学基金管理机构的年度报告具有回应公共问责、反映基金资助绩效、为决策层提供决策支撑等重要功能。通过对比国外重要科学资助机构的年度报告，深入剖析其年度报告的定位、内容结构、特点，为进一步优化我国科学基金年度报告提供重要依据。

关键词：科学基金；年度报告；结构体系；基金管理

中图分类号：G311　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1000-7695（2022）7-00103-06

A Comparative Study of the Annual Reports of Important Foreign Science Funding Institutions

Zhang Shuhua[1], Zhang Zhimin[2], Qi Kunpeng[2], Jia Leipo[2], Yang Xi[2], Dou Tianfang[1]

(1. Library, Tsinghua University, Beijing 100084, China;
2. Center for Science Communication and Achievement Transformation, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085, China)

Abstract: The annual reports of the management organizations of science funds has important functions, such as responding to public accountability, reflecting the performance of funding, and providing decision-making support for decision-makers. By comparing the annual reports of important foreign science funds, this paper deeply analyzes the positioning, content structure, and characteristics of the annual reports, and provides an important basis for further optimizing the annual reports of China's science funds.

Key words: science fund, annual report, structure, fund management

1　研究背景

基础研究是整个科学体系的源头[1]，是所有技术问题的总机关。基础研究的水平和能力是一个国家科技实力和综合国力的重要标志。一个国家基础科学研究的深度和广度，决定着这个国家原始创新的动力和活力[2]。新中国成立特别是改革开放以来，我国基础研究高速发展，建立了较为完整的研究体系，培育了一大批人才，尤其是近年来有重要突破的成果不断涌现，国际影响力显著提升，我国已经成为基础研究大国。但应当理性地看到，我国基础研究在产出、投入、人才培养、学科布局等方面取得巨大成就的同时，与世界科技强国相比确实还存在不小差距[3]。随着国家创新驱动发展战略的部署和实施，基础科学研究的战略地位日益凸显。

国家自然科学基金委员会（以下简称“自然科学基金委”）作为资助基础研究的重要渠道，正在全面深化科学基金改革，推动基础研究高质量发展，更好地发挥科学基金在国家创新体系中的基础引领作用。为实现基础科学研究“三步走”的发展目标，急需以国际化的视野观测我国基础科学研究活动，客观评价我国基础科学研究现状。

《国家自然科学基金委员会年度报告》（以下简称《年度报告》）作为科学基金信息公开的重要载体，集中体现了我国科学基金的工作绩效和资助成果，沉淀了大量反映基础科学研究状况的历史沿革数据，是展示基础研究发展路径、展示科学基金改革思路的重要窗口，受到了科学基金共同体和社会公众的广泛关注。

然而，笔者通过《年度报告优化问卷调查》发现，在 531 份返回结果中，认为《年度报告》的传播能力相对较弱的比例为 46%；认为提高《年度报告》的传播力需要增加更丰富的内容的比例为 64%，在

收稿日期：2021-09-14，**修回日期：**2021-11-15

基金项目：国家自然科学基金应急管理项目“《国家自然科学基金委员会年度报告》优化研究”（J182400010）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

结构上增加分析、综述等内容的比例为71%。为更好地发挥年度报告在科学基金管理中的作用，本文选取在全球范围内具代表性的美国国家科学基金会（National Science Foundation，NSF）、德国研究基金会（Deutsche Forschungsgemeinschaft，DFG）、日本学术振兴会（Japan Society for the Promotion of Science，JSPS）三个科学基金管理机构作为重点研究对象，对它们年度报告的政策依据、报告结构、特点进行比较研究，为进一步优化《年度报告》提供依据。

2 国外重要资助机构年度报告比较研究

2.1 美国国家科学基金会

2.1.1 年度报告依据

美国制定了一系列法案强制要求机构信息公开，如管理和预算办公室A-136号通告（the Office of Management and Budget Circular A-136，OMB）、1994年政府管理改革法案(the Government Management Reform Act of 1994，GMRA)、联邦政府1982年管理人员财务诚信法案(the Federal Managers' Financial Integrity Act of 1982，FMFIA)、2000年报告合并法案(the Reports Consolidation Act of 2000)、2010年政府绩效和结果现代化法案(the Government Performance and Results Modernization Act of 2010，GPRMA 2010)等。这些通告、法案要求NSF必须向社会公众公开发布战略计划、年度绩效计划和年度绩效报告；并对报告所含必要内容、格式、提交日期做出具体要求，其中特别指出这些计划、报告要简洁明了，利于公众了解。

2.1.2 年度报告结构

美国的年度报告一般指财政年度报告，从每年10月1日到次年的9月30日止为一个财政年度。

1952年起，NSF开始对外发布年度报告（annual report）。1998年“年度报告”更名为“问责报告”（accountability report），2002年“问责报告”更名为“绩效和问责报告（performance and accountability report）”，2008年更名为“绩效报告（performance report）”[4]。自2014年起，NSF每年持续发布三个以财年命名的报告（annual report），包括：机构财务报告（Agency Financial Report, AFR）、年度绩效报告（Annual Performance Report, APR）、绩效和财务亮点报告（Performance and Financial Highlights Report），以及预算申请报告，各报告主要内容及篇幅如表1所示。

表1 NSF系列年度报告情况分析

序号	报告类型	主要内容	篇幅/页
1	机构财务报告[5]	侧重于账务管理和机构责任，主要内容包括管理层对NSF组织结构、战略框架、计划和财务绩效、与NSF内部控制相关的管理保证的讨论和分析，财务报表及审计，NSF监察长关于机构下一财年面临的管理挑战及管理层对本财年管理挑战取得的进展等其他相关信息	140左右
2	年度绩效报告[6]	侧重有关NSF在实现其战略计划和年度绩效目标取得的进展信息、机构资助活动；以表格形式表示，简洁明了，易读性很强	20左右
3	绩效和财务亮点报告[7]	总结上述两个报告的关键财务和绩效信息，报告篇幅为6页[7]。内容更为简洁精炼，是快速了解NSF使命、职能、目标、绩效、挑战和经费数据的重要资料	6
4	预算申请报告	全面、详实、多角度介绍NSF年度的资助工作、绩效计划完成情况、提高机构管理和资助效率相关工作等，包括上一财年的NSF年度绩效报告	500左右

预算申请报告内容详实、角度多元，是介绍NSF每个财年工作最完整的文档，因此本文以此报告为主分析其结构及特点。NSF 2021财年国会预算申请报告于2020年2月提交国会，包含2019财年年度绩效报告，报告共510页，其目录结构及对应内容如表2所示[8]。

表2 NSF 2021财年国会预算申请报告结构

章	目录名称	主要内容	篇幅/页
1	概述	报告中各部分内容的概要	20
2	汇总表	各项资助活动金额及下一财年国会预算申请金额	22
3	NSF授权	相关立法赋予NSF的权力	16
4	研究和相关活动	R&RA支出账户，各个部门对研究的早期阶段以及未来重点科学和工程的金额、预算申请和资助活动介绍	112
5	教育与人力资源	EHR支出账户，教育与人力资源部对STEM教育的资助金额、预算申请和相关资助活动	18
6	重要研究设备和设施建设	MREFC支出账户，大型设施办公室对科学和工程前沿提供独特能力的大型和中型研究基础设施的购置、建设和调试的资助金额、预算申请和相关资助活动	38
7	组织卓越	本章资助活动通过NSF各个账户支出，介绍涉及优化和提升机构的业务和行政职能的资助活动	44
8	重要多用户研究设施	本章对由MREFC和R&RA账户资助的重要多用户研究设施的资助活动进行了详细的介绍	76
9	广泛投资	本章介绍跨部门资助项目，由预算、财务和奖励管理部主导资助	66
10	绩效和管理	本章与概述一起介绍有关NSF使命和战略计划以及上一财年年度绩效计划完成情况，下一财年年度绩效计划，主要管理挑战等	62
11	技术信息	本章介绍下一财年NSF拨款情况及上一财年拨款金额结转情况以及拨款与实际资助金额之间的差值情况	18
12	定量数据表	本章介绍NSF各账户按照基础研究、应用研究、研发设施、主要设备、教育和培训、非投资活动分类的支出金额	8

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

预算申请报告内容可以分为以下几类：概述部分概要地介绍了 NSF 的相关工作、资助活动及亮点项目等；汇总表、技术信息、定量数据表从不同角度介绍了资助金额及预算申请情况；NSF 授权介绍了相关法律授予 NSF 的权力；而第 4 至 9 各章介绍了 NSF 的相关资助活动；组织卓越、绩效和管理两章介绍了 NSF 绩效计划的完成情况、面临的管理挑战及提升机构运营效率的相关工作。

2.1.3 报告特点

NSF 年度报告由系列报告构成，每个报告目的鲜明，重点突出，针对性很强。其中，绩效和财务亮点报告的内容最为简洁精炼，是快速了解 NSF 整体情况的基础性资料。预算申请报告内容丰富、篇幅宏大，是反映 NSF 管理运行、资助计划、资助活动等内容的完整详实的重要资料。该报告的第 4 至 9 各章共占报告篇幅的约 70%，是报告中占比最大的一部分内容，以 NSF 的拨款账户和部门来分类介绍 NSF 的相关资助活动。研究和相关活动一章详细对应账户和部门如表 3 所示。5 至 9 章对应拨款账户和部门如表 2 所示。

表 3 NSF 预算申请报告第四章各节对应拨款账户和部门

章	节	账户	部门
第四章	生物科学	R&RA	生物科学部
	计算机、信息科学与工程		计算机、信息科学与工程部
	工程		工程部
	地球科学		地球科学部
	数学和物理科学		数学和物理科学部
	社会、行为和经济科学		社会、行为和经济科学部
	国际科学与工程办公室		国际科学与工程办公室
	极地项目办公室		极地项目办公室
	综合活动		综合活动办公室
	美国北极研究委员会		美国北极研究委员会（独立联邦机构）

报告尤其重视绩效计划和战略目标的完成情况，在各项资助活动中都对其完成情况进行了介绍。

2.2 德国研究基金会

2.2.1 年度报告依据

德国 DFG 属于非营利法人中的财团法人，法律依据主要是《德国民法典》《德国研究基金会章程》（以下简称“章程”）等。章程规定 DFG 的执行局 (Executive Board) 负责 DFG 的日常业务，向执行委员会 (Executive Committee) 报告其职责的执行情况，向 DFG 大会 (General Assembly) 提交年度报告和财务报告，并由大会决定是否批准执行局的行动[9]。

2.2.2 年度报告结构

DFG 执行局于 2021 年 7 月在 DFG 大会上提交了 2020 财年年度报告，其篇幅为 344 页，目录结构如表 3 所示[10]。

从表 4 可以看出，DFG 的年度报告内容类型非常丰富，除第 3 章各学科的研究资助、第 10 章相关统计数据、第 11 章预算及第 12 章附录内容占比较多外，其余各部分内容占比较为均衡。

表 4 DFG 2018 财年年度报告目录结构

章	目录名称	主要内容	篇幅 / 页
1	前言	来自 DFG 执行委员会主席的一封信	2
2	展望	DFG 年度重要工作概述	16
3	研究资助	分学科介绍 DFG 资助的卓越集群的研究工作	86
4	基础设施资助	基础设施相关资助研究工作	24
5	促进学术职业	重点介绍如何支持青年科学家的早期职业发展	12
6	国际合作	促进国际合作相关资助工作	8
7	对话	保持研究与社会和经济之间联系的相关工作	12
8	委员会	DFG 组织机构介绍	16
9	建议	就科学问题上涉及公共利益的问题向议会和机构提供建议	16
10	筹资行动 – 事实和数据	DFG 资金的综合统计关键数据	56
11	预算	财务说明	44
12	附录	法规、DFG 大会相关议事规则、人员组成	44

2.2.3 年度报告特点

对比年度报告的目录结构及 DFG 的宗旨，可以发现年度报告大部分章节是按照其宗旨进行组织的，如表 5 所示。

表 5 DFG 年度报告各章节对应其宗旨

章	宗旨
3 研究资助	资助研究工作
4 基础设施资助	
5 促进学术职业	支持青年科学家
6 国际合作	促进国际合作
7 对话	保持研究与社会和经济之间的联系
9 建议	就科学问题向公共利益的议会和机构提供建议

年度报告在内容组织上，更加注重科学问题的本身，如研究资助部分，介绍了 DFG 资助的每个卓

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

越集群希望解决的科学问题、解决问题的思路、希望得到的结果等。

此外，DFG 一个突出的特点就是重视科学基金与社会经济活动的关系，专门有一个章节（第 7 章）介绍研究活动与社会和经济联系的相关工作。并且，DFG 的任务之一是就与公共利益息息相关的科学问题向议会和机构提供建议，为此，DFG 成立了多个委员会向政府、DFG、研究机构、大学、公众等提供建议和咨询，并在年度报告中设立专门章节（第 9 章）阐述了食品健康评估委员会、遗传研究基本问题委员会、临床研究基本问题委员会、有害物质测试常设委员会等常设委员会所做的工作及就公共利益提出的科学建议。

2.3 日本学术振兴会

2.3.1 年度报告依据

《独立行政法人日本学术振兴会法》要求振兴会必须在每个财年结束后的六个月内准备一份有关学术研究资助工作的报告提交给教育、文化、体育、科学和技术部长，他们在收到报告后，应该对报告提出意见，并向国会报告；振兴会还需要编写有关高级研究资助服务和海外研究人员派遣服务的报告，并在每个财年结束后的三个月内提交给上述部长，并向国会报告[11]。

2.3.2 年度报告结构

JSPS 年度报告的结构较为固定，本文以 2020—2021 财年年度报告为例[12]。年度报告开头为主席致辞、JSPS 机构概况及演变、预算情况。JSPS 中期目标每期 5 年，自 2018 年开始实施第四期中期目标，包括五个目标，年度报告前五章分别介绍这五个目标的相关资助活动，分别是创建多元化领域的世界一流知识、培育下一代研究人员以开拓先驱知识、利用大学优势来提高教育和研究能力、建立强大的国际研究基地、建立综合的学术信息分析基地等。第六章内容为典型问题，包括推广电子提案、加强信息传播、促进产 – 学 – 研合作、提升科研诚信。附录部分包括项目类型列表、JSPS 机构列表、国际研究人员交换情况等。

2.3.3 年度报告特点

JSPS 的年度报告篇幅为 78 页，篇幅上相对简短，但是报告中有 60 余处网站链接作为补充信息，极大地丰富了报告的内容。

JSPS 2003 年成为独立行政机构后，其主管部门要求其制定中期目标，JSPS 自 2003 年开始第一期中期目标。比较 2018 年开始的第四期与 2013 年开始的第三期中期目标年度报告的结构和内容，可以发现年度报告在结构上均以中期目标的每个目标为一章，每一章的内容包含支持这个目标的项目类型，每个项目类型有对应的负责部门，每一章包含项目类型会在中期目标更换时进行调整。

JSPS 年度报告在内容组织上，每个项目类型的体例结构比较统一，包括：目的、特征、内容、预算、网址等。这种形式使科研人员可以方便地了解每个项目类型的相关管理机制，有利于科研人员的项目申请，JSPS 更加重视为科研人员建立更好的科研环境。

2.4 比较分析

NSF、DFG、JSPS 的年度报告从体例结构、篇幅、撰写思路上各有特色，但三个科学基金管理机构的年度报告普遍对科学基金在研究资助、人才培养、科研基础设施、国际合作等方面的作用高度重视并充分阐述，具体的对比见表 6。

表 6 三个机构年度报告对比

分类	NSF	DFG	JSPS
篇幅 / 页	510	330	78
体例结构	统一	松散	统一
内容组织	拨款账户、部门	机构宗旨	中期目标、项目类型
资助金额数据	总 – 分、详细	总、详细	总 – 分、简单
侧重点	绩效、战略目标	科学问题	科研环境
重视方面	研究资助、人才培养、科研设施、国际合作、战略目标		

在篇幅上，JSPS 虽然明显少于 NSF 和 DFG，但是在内容上同样丰富，并且有众多网站链接作为补充信息，三个年度报告各部分内容占比较为均衡。

在内容组织方面，NSF 依据部门与付款账户、DFG 依据机构宗旨、JSPS 依据中期目标和项目类型进行内容的组织。NSF 和 JSPS 报告中的大部分内容都可以与相应部门一一对应，且各部分内容体例结构统一，易于组织各个部门编写内容；DFG 的内容与部门没有明显的对应关系，且各部分内容没有统一的体例结构，在形式上采用采访的形式，更利于一个部门编写。

在资助金额相关数据方面，三个年度报告均有总的说明，NSF 和 JSPS 还在各项资助活动中有资助金额的分项介绍；NSF 和 DFG 的相关数据则从多个方面进行了说明，非常详细，而 JSPS 则只有简单的资助金额。

在侧重点上，可以看出 NSF、DFG、JSPS 年度报告的共同点是，不仅重视科研资助，还都非常重视科研人才和青年人才培养、科研人员奖励、国际交流和合作、基础研究设施资助、战略目标等。不同的是，NSF 更加侧重战略目标、绩效计划的完成情况；DFG 更加侧重科学问题；而 JSPS 更加侧重科研环境的介绍。DFG 和 JSPS 还非常重视科学与公众的交流及研究成果的传播，其中 JSPS 就指出科学与公众的对话可以培养学生的求知欲和青年参与者的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

丰富创造力来推动未来的研究，同时启发他们对科学文化价值和社会重要性的敏锐认识。而 NSF 在提升机构运营效率、资助效率方面开展了大量的工作。

3 我国资助机构年度报告的现状研究（以自然科学基金为例）

《国家自然科学基金委员会年度报告》（以下简称《年度报告》）由自然科学基金委编辑，面向社会公众发布，是集中反映年度科学基金工作绩效和资助成果信息公开的重要载体。自然科学基金委高度重视年度报告工作，设立专项项目，组织课题组专家进行优化研讨，为全方位、多维度地揭示我国基础科学研究现状奠定基础。

3.1 年度报告依据

根据《国家自然科学基金委员会章程》第二十九条规定，“国家自然科学基金委员会实行年度报告制度，公布资助情况，宣传资助成果”[13]。每年的国家自然科学基金委员会信息公开管理年度报告都明确指出信息主动公开范围包括《年度报告》，但并未对《年度报告》的内容做具体的阐述。实际上，国家自然科学基金委员会自成立以来，每年都发布《年度报告》，其以“展示基金成果、交流基金工作、统计基金数据、记录基金发展”为战略定位，服务对象包括国家自然科学基金委员会全委会委员、监督委员会委员、工作人员、国家自然科学基金各类型项目承担者和参与者、各依托单位项目管理人员，以及希望了解国家自然科学基金的国内外广大科研工作者和社会各界人士，内容较为宏观，是各利益相关方了解基金资助情况和相关信息的重要数据来源。

3.2 年度报告结构

自然科学基金委 2018 年至 2020 年发布的《年度报告》虽然结构和内容上作出了相应的调整[14-16]，但内容主体是基本一致的。其结构如表 7 所示，报告由前言、6 个主体部分、附录组成，其中第三、四两个部分平均占比达到报告的 70%，是年度报告的重心所在。

表 7 2018 年至 2020 年《年度报告》目录结构总结

部分	目录	主要内容	平均占比
1	前言	基金委主任对基金委过去一年工作的总结	1.67%
2	概述	改革事项、预算支出和项目经费	3.89%
3	项目资助及选介	各项目类型申请与资助统计、亮点资助项目介绍	40.74%
4	结题项目及选介	结题项目统计、亮点结题项目介绍	29.60%
5	国际合作与交流	国际合作方面的工作、申请及资助统计、亮点项目介绍	4.76%
6	科研诚信建设	科研诚信体系建设及资助项目资金监督相关工作	2.04%
7	组织保障	基金委组织机构及党的建设相关工作介绍	4.66%
8	附录	科学基金工作重要活动、双清论坛、基金委行政规范性文件体系介绍	12.65%

3.3 存在的问题和不足

相较于前文中三个国外资助机构的年度报告，以及问卷调查的分析结果，自然科学基金委的《年度报告》存在以下问题和不足：内容类型和阐述角度较为单一；单纯的统计数据及项目介绍占比太高；项目介绍内容过于专业化，与《年度报告》的服务人群不匹配，这也是导致《年度报告》传播力不足的原因之一；单纯的项目申请、资助数据并不能全面地展示基金委的相关工作；申请与资助项目按项目类型展示，不利于读者了解各学科的整体发展情况。

4 国家自然科学基金委员会年度报告优化建议

综合对前文中三个国外基金机构年度报告的比较分析，以及年度报告优化问卷调查结果，根据自然科学基金委员会组织结构及工作特点，针对《年度报告》给出以下优化建议。

4.1 体现战略目标、绩效目标

“五年规划”是我国国民经济计划的一部分，是我国促进经济社会发展的重要手段。自然科学基金委可以结合其五年发展规划中的总体战略、发展任务、学科布局、保障措施等，在《年度报告》中逐年选择相应内容对基金委完成的相关工作进行描述。

4.2 结构依据科学部组织

学科是科学研究和人才培养的重要基础。自然科学基金委“十三五”发展规划中制定了 18 类学科的发展战略，以及基金委各个科学部的优先发展领域；在学科布局及资助管理方面，鼓励科学部在学科结构调整、评议方式创新、资源配置优化等方面，探索差异化的学科管理方式[17]。自然科学基金委各个科学部不仅牵头负责各学科的发展战略制定，同时负责各学科项目申请的评审、资助管理等工作，因此以科学部的结构来组织《年度报告》的结构体系则顺理成章，这种方式相较于按照资助项目类型的结构体系，使读者对学科的了解更直观、更有整体感、更易了解学科的发展情况。

4.3 精炼项目及成果介绍内容

一是降低项目介绍内容占比，另一方面要把项目内容以及成果内容的文字语言更加科普化，让关注年度报告的对象更加容易获取信息。《年度报告》介绍的项目更加多元化，如重大创新及科学突破、

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

与国计民生或国家战略目标紧密相关、社会公众关注度高等，并且篇幅要简短精炼。

4.4 增加人才培养相关章节

NSF 设置了教育和人力资源资助项目，为美国培养多样化的、高技能的人力资源，2019 财年其资助金额占总资助金额的 11.5%。DFG 对本国博士出国参加博士后工作给予资助。JSPS 组织科学家为中学生讲述科学知识，着力培养中学生对科学的兴趣。

自然科学基金委“十三五”发展规划中“培养创新人才”一章，提到了人才培养的重要性，制定了人才培养的机制、资助范围等，建议《年度报告》设置独立章节，介绍自然科学基金委在人才培养方面所做的相关工作。

4.5 编写年度概要报告

建议参考 NSF 绩效和亮点报告，编写自然科学基金委年度概要报告，以简要、平易的语言概要介绍自然科学基金委的年度工作，便于传播及公众阅读，以增加自然科学基金委年度报告的传播力。

5 总结

NSF、DFG、JSPS 作为资助基础研究的基金管理机构担负了为其国家培养人才，提高其科技竞争力的责任。其年度报告作为各机构回应利益相关群体及公众的渠道，内容类型丰富详实，全面地总结了机构的工作内容，并在年度报告中就提升机构效率、为国家培养科研人才、为基础研究提供重要基础设施资助等重要工作内容进行了说明，为机构管理层提供了非常好的决策支撑，为提高机构的项目资助效率、管理效率等做出更好的决策。

本文对以上三个基金机构年度报告从报告的定位、结构、特点等多个角度展开研究及对比分析，结合自然科学基金委的组织结构、工作特点、年度报告等，提出了自然科学基金委《年度报告》的优化建议。

参考文献：

[1] 科技部，财政部，教育部，等．新形势下加强基础研究若干重点举措[EB/OL].(2020-05-11)[2021-09-10]. http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2020/202005/t20200511_153861.html.

[2] 中华人民共和国科学技术部．“十三五”国家基础研究专项规划[EB/OL].(2017-06-08)[2021-09-10]. http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2017/201706/t20170608_133409.html.

[3] 李静海．抓住机遇推进基础研究高质量发展[J]．中国科学院院刊，2019,34(5):586-596.

[4] 阎波，吴建南，马亮．科学基金绩效报告与绩效问责：美国 NSF 的叙事分析[J]．科学学研究，2010, 28(11):1619-1628.

[5] NSF. Agency financial report[EB/OL].(2019-11-20)[2021-09-10]. https://www.nsf.gov/pubs/2020/nsf20002/pdf/nsf20002.pdf.

[6] NSF. Annual performance report[EB/OL].(2020-02-20)[2021-09-10]. https://www.nsf.gov/about/budget/fy2021/pdf/68_fy2021.pdf.

[7] NSF. FY 2019 performance and financial highlights[EB/OL].(2020-02-07)[2021-09-10].https://www.nsf.gov/pubs/2020/nsf20003/nsf20003.pdf.

[8] NSF. FY 2021 Budegt request to congress[EB/OL].(2020-02-19)[2021-09-10].https://www.nsf.gov/about/budget/fy2021/pdf/fy2021budget.pdf.

[9] DFG.Statutes of the Deutsche Forschungsgemeinschaft[EB/OL].(2020-01-21)[2021-09-10]. https://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutes/index.html.

[10] DFG. FY 2020 Annual report[EB/OL].(2021-07-08)[2021-09-10]. https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_jb2020.pdf.

[11] 日本国会．独立行政法人日本学术振兴会法[EB/OL].(2019-01-30)[2021-09-10]. https://www.jsps.go.jp/aboutus/data/jspslaw.pdf.

[12] JSPS.JSPS Brochure 2020-2021[EB/OL].(2020-12-18)[2021-09-10]. https://www.jsps.go.jp/english/aboutus/data/brochure20-21_e.pdf.

[13] 国家自然科学基金委员会．国家自然科学基金委员会章程[EB/OL].(2019-03-26)[2021-09-10]. http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab475/info70230.htm.

[14] 国家自然科学基金委员会.2018 年度报告[EB/OL].(2019-03-02)[2021-09-10]. http://www.nsfc.gov.cn/nsfc/cen/ndbg/2018ndbg/index.html.

[15] 国家自然科学基金委员会．国家自然科学基金委员会 2019 年度报告[M]．杭州：浙江大学出版社，2019:1-194.

[16] 国家自然科学基金委员会．国家自然科学基金委员会 2020 年度报告[M]．杭州：浙江大学出版社，2020:1-146.

[17] 国家自然科学基金委员会．国家自然科学基金“十三五”发展规划[EB/OL].(2015-09-17)[2021-09-10]. http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/xxgk/043/info72249.htm#_Toc442082187.

作者简介：张书华（1982—），男，河北衡水人，馆员，主要研究方向为数据分析、数据管理；张志旻（1973—），男，北京人，高级工程师，主要研究方向为科学传播、行政管理；齐昆鹏（1988—），男，安徽阜阳人，助理研究员，主要研究方向为科学传播、科技政策；贾雷坡（1986—），男，山西运城人，助理研究员，主要研究方向为科技管理、科技成果转化和评估；杨曦（1990—），女，河南郑州人，助理研究员，主要研究方向为科学传播；窦天芳（1973—），通信作者，女，河北石家庄人，副研究馆员，主要研究方向为电子资源管理、信息系统。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net